第4章 函数

离散数学 (Discrete Mathematics)

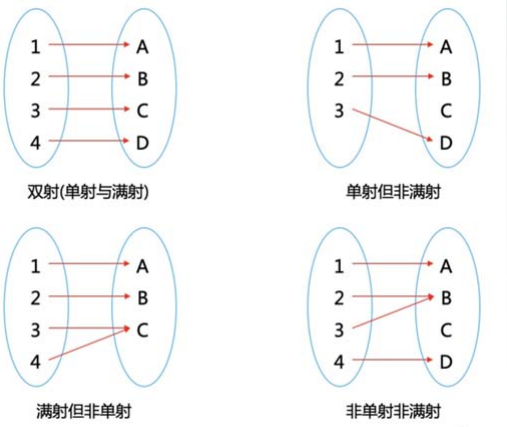
西南交通大学计算机与人工智能学院
软件工程系

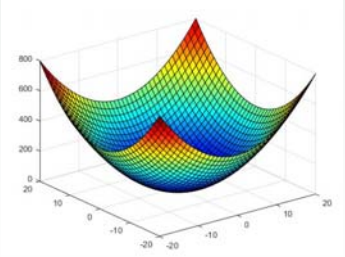
赵宏宇

2022/4/14

第4章内容提要

- 4.1 函数的概念
- 4.2 逆函数与复合函数





4.1 函数的概念

定义1 设X和Y是任何两个集合，而f是X到Y的一个二元关系，如果对于每一个x∈X，有唯一的y∈Y，使得<x,y>∈f，称关系f为函数，记作：f:X→Y或 $X \xrightarrow{f} Y$。

假如<x,y>∈f，则x称为**自变元**，y称为在f作用下x的**象**，<x,y>∈f即y=f(x)，且记f(X)={f(x)|x∈X}。

在<x,y>∈f中，f的前域就是函数y=f(x)的定义域记作**domf=X**。

f的值域**ranf**⊆Y，有时也记为R_f,即**ranf=R_f=f(X)**。

集合Y称为f的共域，ranf亦称为函数的象集合。

4.1 函数的概念 续1

X到Y的二元关系能够构成函数的要点:

1) 函数的定义域是X，而不能是X的某个真子集;

2) 一个x∈X只能对应于唯一的一个y，即一个自变量不能有两个或两个以上的函数值。

练习 若X, Y均为有限集，且|X|=m，|Y|=n (m, n均为正整数)，试分析X到Y的函数有多少个?

解: 每个x∈X可以在Y中选择n种不同的象，

则X到Y的函数个数=n^m。

今后，我们用Y^X表示X到Y的全部函数组成的集合。

4.1 函数的概念 续2

练习 判断以下二元关系是否构成函数。

(1) $f=\{<x,y>|x,y\in N，x+y<10\}$

解：否，x不能取所有自然数N

(2) $f=\{<x,y>|x,y\in R，y^2=x\}$

解：否，存在1个x对应两个y

(3) $f=\{<x,y>|x,y\in N，y$为小于x的素数个数$\}$

解：是

(4) $f=\{<x,y>|x,y\in R，y=\ln(x)\}$

解：否, x无法取非正实数

(5) $f=\{<x,y>|x\in R^+，y\in R，y=\ln(x)\}$

解：是

4.1 函数的概念 续3

(6) $f=\{<x,0.5>|x\in R\}$

解：是

定义2 设函数f:A→B，g:C→D，如果A=C，B=D，且对于所有x∈A和x∈C有f(x)=g(x)，则称函数f和g相等，记作f=g。

定义3 函数f:X→Y, 若ranf=Y, 称f为**满射**或到上映射。

定义4 函数f:X→Y, 若X中没有两个元素有相同的象，则称这个映射为**入射**(或一对一映射)。

定义5 函数f:X→Y，若f既入射又满射，称f为**双射**。

4.1 函数的概念 续4

对于函数f:X→Y，如何证明f满射?

答: f满射 ⇔ $\forall y(y\in Y)\rightarrow\exists x(x\in X\wedge f(x)=y)$

对于函数f:X→Y，如何证明f入射?

答: f入射 ⇔ $\forall x_1\forall x_2(x_1\in X\wedge x_2\in X\wedge x_1\neq x_2)\rightarrow f(x_1)\neq f(x_2)$

⇔ $\forall x_1\forall x_2(x_1\in X\wedge x_2\in X\wedge f(x_1)=f(x_2))\rightarrow x_1=x_2$

例题1 证明非空集合X上的恒等关系I_X为X到X的双射。

证: a) 满谢 $\forall x\in X$，有$<x,x>\in I_X$，即$I_X(x)=x$;

b) 入射 $\forall x_1,x_2\in X$，若$I_X(x_1)=I_X(x_2)$，

因为$I_X(x_1)=x_1$, $I_X(x_2)=x_2$，所以$x_1=x_2$。

4.1 函数的概念 续5

定理1 令X和Y为有限集，若X和Y的元素个数相同，即|X|=|Y|，则f:X→Y是入射的，当且仅当它是满射的。

证明: a) 若f是入射，则|X|=|f(X)|，由已知|X|=|Y|，得|f(X)|=|Y|，从f的定义我们有f(X)⊆Y,而|f(X)|=|Y|,又因为Y是有限集，故f(X)=Y，因此f是一个入射推出f是满射。

b)若f是一个满射，则f(X)=Y,于是|Y|=|f(X)|=|X|。由|X|=|f(X)|和X是有限集，故f是一个入射，因此f是满射证得f 是一个入射。

注：这个定理必须在有限集情况下才能成立，在无限集上不一定有效，如f:I→I，则f(x)=2x是一个入射，但不是满射。

4.1 函数的概念 续6

定理2 令X和Y为有限集，则

1) f:X→Y满射 ⇒ |X|≥|Y|;

2) f:X→Y入射 ⇒ |X|≤|Y|;

3) f:X→Y双射 ⇒ |X|=|Y|。

证: 1) 因为f满射，Y为有限集，

故|f|=|Y|(f中序偶数=|Y|)，假设|X|<|Y|，即|f|<|Y|，

由鸽洞原理(|f|只鸽子飞进|Y|个洞)，

知存在$y_1, y_2 \in Y$且$y_1 \neq y_2$，

有$\langle x, y_1\rangle \in f$且$\langle x, y_2\rangle \in f$(两鸽$y_1, y_2$进一洞x)，

这与f为函数矛盾，故假设不成立，必有|X|≥|Y|;

4.1 函数的概念 续7完

2) 因为f入射，X为有限集，故|f(X)|=|X|，即|f|=|X|，

假设|X|>|Y|，即|f|>|Y|，由鸽洞原理(|f|只鸽子飞进|Y|个洞)，知存在$x_1, x_2 \in X$且$x_1 \neq x_2$，

有$\langle x_1, y\rangle \in f$且$\langle x_2, y\rangle \in f$(两鸽$x_1, x_2$进一洞y)，

这与f入射矛盾，故假设不成立，必有|X|≤|Y|。

3) 综合1), 2)，双射需|X|≥|Y|且|X|≤|Y|，故|X|=|Y|。

练习 X,Y为有限集, 求X到Y的满射、入射、双射数目?

解: 设|X|=m, |Y|=n, m≥n, 满射数=m(m-1)…(m-n+1)

m≤n, 入射数=n(n-1)…(n-m+1)

m=n, 双射数=n!

4.2 逆函数和复合函数

定理1 设f:X→Y是一双射函数，那么f^c是Y→X的双射函数。

证: 任意x∈X，设f(x)=y，则<y,x>∈f^c，即$f^c(y)=x$，
故f^c:Y→X满射;
若$f^c(y_1)=f^c(y_2)=x$，则$f(x)=y_1$且$f(x)=y_2$，f为函数，必有$y_1=y_2$，故f^c:Y→X入射。

定义1 设f:X→Y是一双射函数，称Y→X的双射函数f^c为f的**逆函数**(或反函数)，记作f^{-1}。

4.2 逆函数和复合函数 续1

定义2 设函数f:X→Y，g:W→Z，若f(X)⊆W，定义关系
$g\circ f=\{<x,z>|x\in X\wedge z\in Z\wedge\exists y(y\in Y\wedge y=f(x)\wedge z=g(y))\}$，
称为g在函数f的左边可复合。

定理2 定义2给出的g∘f是X→Z的一个函数。

证: a) 任意x∈X，设f(x)=y，则y∈f(X)，因为f(X)⊆W，所以y∈W，设g(y)=z，则根据g∘f的定义，有<x,z>∈g∘f，即X中任意x在Z中有象与之对应;
b) 设<x,z_1>∈g∘f且<x,z_2>∈g∘f，则∃$y_1,y_2\in Y$，使$f(x)=y_1$且$g(y_1)=z_1$，$f(x)=y_2$且$g(y_2)=z_2$，
因为f为函数，必有$y_1=y_2$，故$g(y_1)=g(y_2)$，即$z_1=z_2$，X中任意x在Z中只对应惟一的象。

4.2 逆函数和复合函数 续2

$<x,z>\in g\circ f$，记为$g\circ f(x)=z$，即$g(f(x))=z$;

此外，**复合函数$g\circ f$等价于关系合成运算$f\circ g$。**

性质: 函数复合有结合律，即$(f_1\circ f_2)\circ f_3=f_1\circ(f_2\circ f_3)$

定理3 若$g\circ f$是一个复合函数。

a) 若g和f是满射的，则$g\circ f$是满射的。

b) 若g和f是入射的，则$g\circ f$是双射的。

c) 若g和f是双射的，则$g\circ f$是双射的。

证: 设$f:X\to Y$，$g:Y\to Z$，

a) $\forall z\in Z$，因为g满射，则$\exists y\in Y$, 使$g(y)=z$，又因为f满射，则$\exists x\in X$，使$f(x)=y$，由$g\circ f$定义，知$<x,z>\in g\circ f$，即$g(f(x))=z$，$g\circ f$满射;

4.2 逆函数和复合函数 续3

b) 若$g(f(x_1))=g(f(x_2))$, 因为g入射，有$f(x_1)=f(x_2)$, 又因为f入射，故$x_1=x_2$，即函数$g\circ f$入射。

c) 由a)和b)，易知c)成立。

定义3 函数$f:X\to Y$叫做**常函数**，如果存在某个$y_0\in Y$，对于每个$x\in X$都有$f(x)=y_0$，即$f(X)=\{y_0\}$。

定义4 如果$I_X=\{<x,x>|x\in X\}$则称函数$I_X:X\to X$为**恒等函数**。

定理4 设函数$f:X\to Y$，则$f=f\circ I_X=I_Y\circ f$。

定理5 如果函数$f:X\to Y$有逆函数$f^{-1}:Y\to X$，则

$f^{-1}\circ f=I_X$且$f\circ f^{-1}=I_Y$ 。

4.2 逆函数和复合函数 续4

定理6 若$f:X\to Y$是双射函数，则$(f^{-1})^{-1}=f$。

定理7 若$f:X\to Y$, $g:Y\to Z$均为双射, 则$(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$。

证: 函数$(g\circ f)^{-1}$⇔关系$(f\circ g)^c$

⇔关系$g^c\circ f^c$

⇔函数$f^c\circ g^c$

⇔函数$f^{-1}\circ g^{-1}$，证毕。

例题1 设X={a,b,c,d}，定义X上映射f实现如下置换，

$f(x):\begin{pmatrix}a & b & c & d\\ b & c & d & a\end{pmatrix}$ 即f(a)=b, f(b)=c, f(c)=d, f(d)=a

求f^i（i为正整数)，其中，$f^i=\underbrace{f\circ f\circ\cdots\circ f}_{i个}$。

4.2 逆函数和复合函数 续5

解: f^i 表示X中元素按a,b,c,d次序循环左移i次，即

$f(x):\begin{pmatrix}a & b & c & d\\ b & c & d & a\end{pmatrix}$ 循环左移1次

$f^2(x):\begin{pmatrix}a & b & c & d\\ c & d & a & b\end{pmatrix}$ 循环左移2次

$f^3(x):\begin{pmatrix}a & b & c & d\\ d & a & b & c\end{pmatrix}$ 循环左移3次

$f^4(x):\begin{pmatrix}a & b & c & d\\ a & b & c & d\end{pmatrix}$ 循环左移0次

$f^i=f^{i+4}$

4.2 逆函数和复合函数 续6

例题2 若$f:A\to B$，$g:B\to A$，$g\circ f=I_A$，$f\circ g=I_B$，试证明$g=f^{-1}$且$f=g^{-1}$。

证: 第一步，证明f和g是双射。

a) 先证$f:A\to B$双射:

$\forall b\in B$，因为$f\circ g=I_B$，有$f(g(b))=b$，设$g(b)=a$，则$a\in A$且$f(a)=b$，故$f:A\to B$满射;

若$f(a_1)=f(a_2)$，因为$g\circ f=I_A$，有$g(f(a_1))=a_1$，$g(f(a_2))=a_2$，因为$f(a_1)=f(a_2)$，所以$g(f(a_1))=g(f(a_2))$，即$a_1=a_2$，$f:A\to B$入射;

综上所述，$f:A\to B$双射;

4.2 逆函数和复合函数 续7完

b) 接着，类似于a)，可证明$g:B\to A$为双射。

第2步，证明$g=f^{-1}$且$f=g^{-1}$。

c) 先证$g=f^{-1}$:

任意$<b,a>\in g$，即$g(b)=a$，因为$f(g(b))=b$，即$f(a)=b$，因f双射，有$f^{-1}(b)=a$，即$<b,a>\in f^{-1}$，知$g\subseteq f^{-1}$;

任意$<b,a>\in f^{-1}$，则$f(a)=b$，因为$g(f(a))=a$，故$g(b)=a$，即$<b,a>\in g$，知$f^{-1}\subseteq g$;

综上所述，$g=f^{-1}$。

d) 接着，类似于c)，可证明$f=g^{-1}$。


Thank You!
19